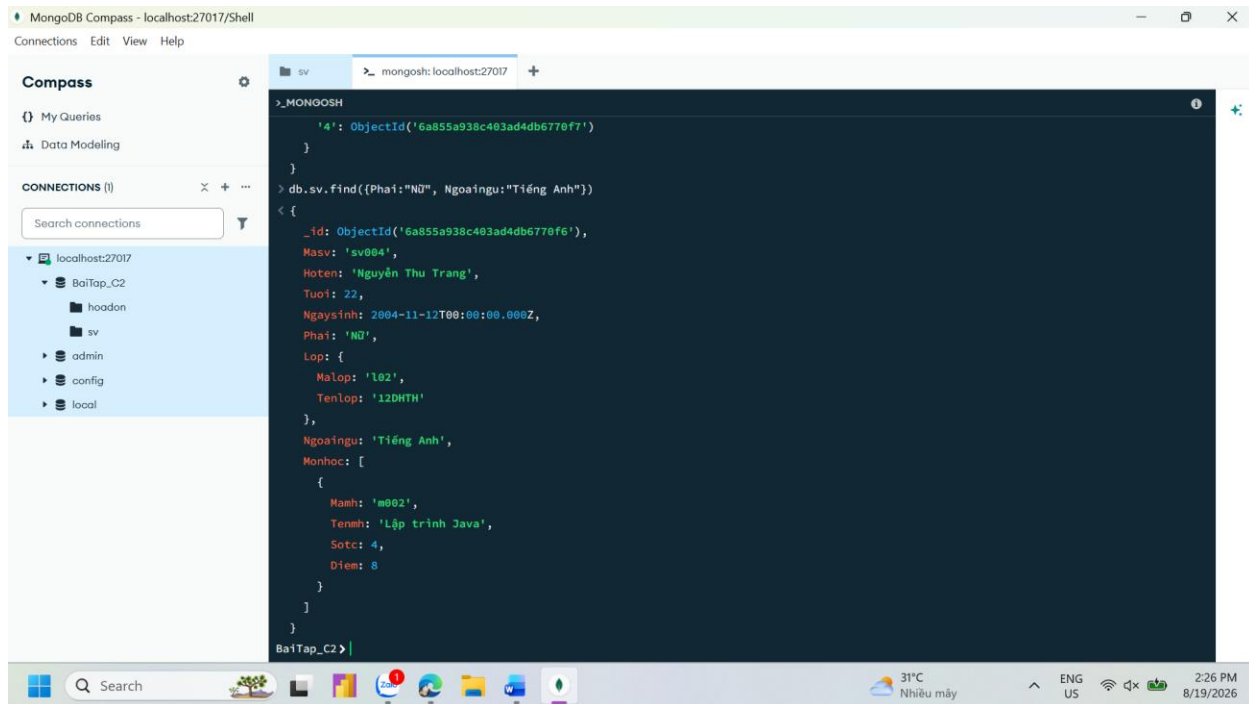


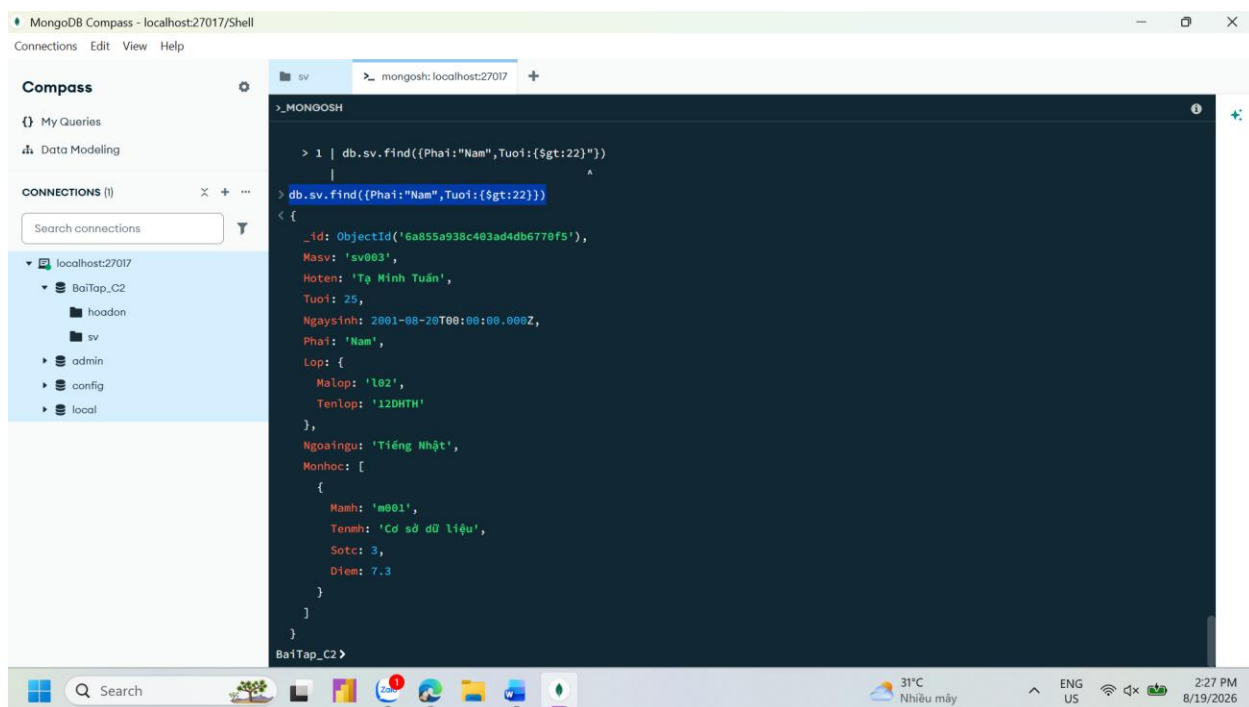
BÀI TẬP TRANG 61

Câu 1) Sử dụng cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin sinh viên, lớp, môn học được mô hình hóa bởi collection sinhvien. Viết các câu truy vấn sau:

1/ Cho biết những sinh viên phái nữ có ngoại ngữ là Tiếng Anh



2/ Liệt kê những sinh viên phái nam trên 22 tuổi



3/ Liệt kê những sinh viên có họ tên bắt đầu bằng chữ T

MongoDB Compass - localhost:27017/Shell

Connections Edit View Help

Compass

My Queries

Data Modeling

CONNECTIONS (1)

Search connections

localhost:27017

BaiTap_C2

hoodon

sv

admin

config

local

```
>_MONGOOSH
> db.sv.find({Hoten:/T/})
< {
  _id: ObjectId('6a855a938c403ad4db6778f4'),
  Masv: 'sv002',
  Hoten: 'Trần Thị Lan',
  Tuổi: 22,
  Ngaysinh: 2004-03-10T00:00:00.000Z,
  Phai: 'Nữ',
  Lop: {
    MaLop: 'l01',
    TenLop: '11DHTH'
  },
  Ngoaingu: 'Tiếng Pháp',
  Monhoc: [
    {
      Mamh: 'm001',
      Tenmh: 'Cơ sở dữ liệu',
      Sotc: 3,
      Diem: 9
    }
  ]
}
```

Windows taskbar: Search, 31°C Nhiều mây, ENG US, 2:28 PM 8/19/2026

MongoDB Compass - localhost:27017/Shell

Connections Edit View Help

Compass

My Queries

Data Modeling

CONNECTIONS (1)

Search connections

localhost:27017

BaiTap_C2

hoodon

sv

admin

config

local

```
>_MONGOOSH
Diem: 9
}
}
{
  _id: ObjectId('6a855a938c403ad4db6778f5'),
  Masv: 'sv003',
  Hoten: 'Tạ Minh Tuấn',
  Tuổi: 25,
  Ngaysinh: 2001-08-20T00:00:00.000Z,
  Phai: 'Nam',
  Lop: {
    MaLop: 'l02',
    TenLop: '12DHTH'
  },
  Ngoaingu: 'Tiếng Nhật',
  Monhoc: [
    {
      Mamh: 'm001',
      Tenmh: 'Cơ sở dữ liệu',
      Sotc: 3,
      Diem: 7.3
    }
  ]
}
```

BaiTap_C2

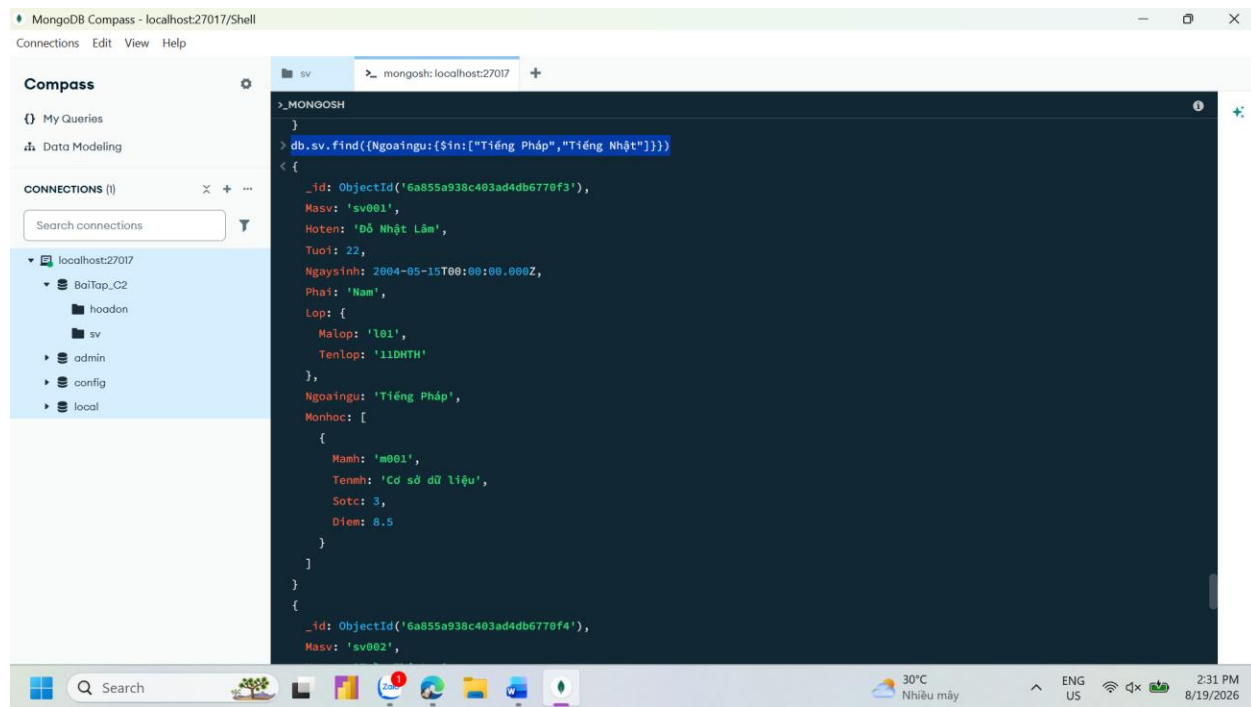
Windows taskbar: Search, 31°C Nhiều mây, ENG US, 2:28 PM 8/19/2026

4/ Liệt kê những sinh viên có tên là Lan, chỉ hiển thị Mã sinh viên, Họ tên và Giới tính.

```
SyntaxError: Invalid shorthand property initializer. (1:56)

> 1 | db.sv.find({Hoten:/Lan$/},{Masv:1, Hoten: 1, Phai:1, _id=0})
    |                                                                    ^
> db.sv.find({Hoten:/Lan$/},{Masv:1, Hoten: 1, Phai:1, _id:0})
< {
  Masv: 'sv002',
  Hoten: 'Trần Thị Lan',
  Phai: 'Nữ'
}
BaiTap_C2> |
```

5/ Tìm những sinh viên học các ngoại ngữ thuộc tập gồm: Tiếng Pháp, Tiếng Nhật



MongoDB Compass - localhost:27017/Shell

Connections Edit View Help

Compass

My Queries

Data Modeling

CONNECTIONS (1)

Search connections

localhost:27017

- BaiTap_C2
 - hoodon
 - sv
 - admin
 - config
 - local

```
>_MONGOSH
{
}
}
}
{
  _id: ObjectId('6a855a938c403ad4db6779f4'),
  Masv: 'sv002',
  Hoten: 'Trần Thị Lan',
  Tuổi: 22,
  Ngaysinh: 2004-03-10T00:00:00.000Z,
  Phai: 'Nữ',
  Lop: {
    MaLop: 'l01',
    TenLop: '11DHTH'
  },
  Ngoaingu: 'Tiếng Pháp',
  Monhoc: [
    {
      Mamh: 'm001',
      Tenmh: 'Cơ sở dữ liệu',
      Sotc: 3,
      Diem: 9
    }
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6a855a938c403ad4db6779f5'),
```

30°C Nhiều mây 2:31 PM 8/19/2026

MongoDB Compass - localhost:27017/Shell

Connections Edit View Help

Compass

My Queries

Data Modeling

CONNECTIONS (1)

Search connections

localhost:27017

- BaiTap_C2
 - hoodon
 - sv
 - admin
 - config
 - local

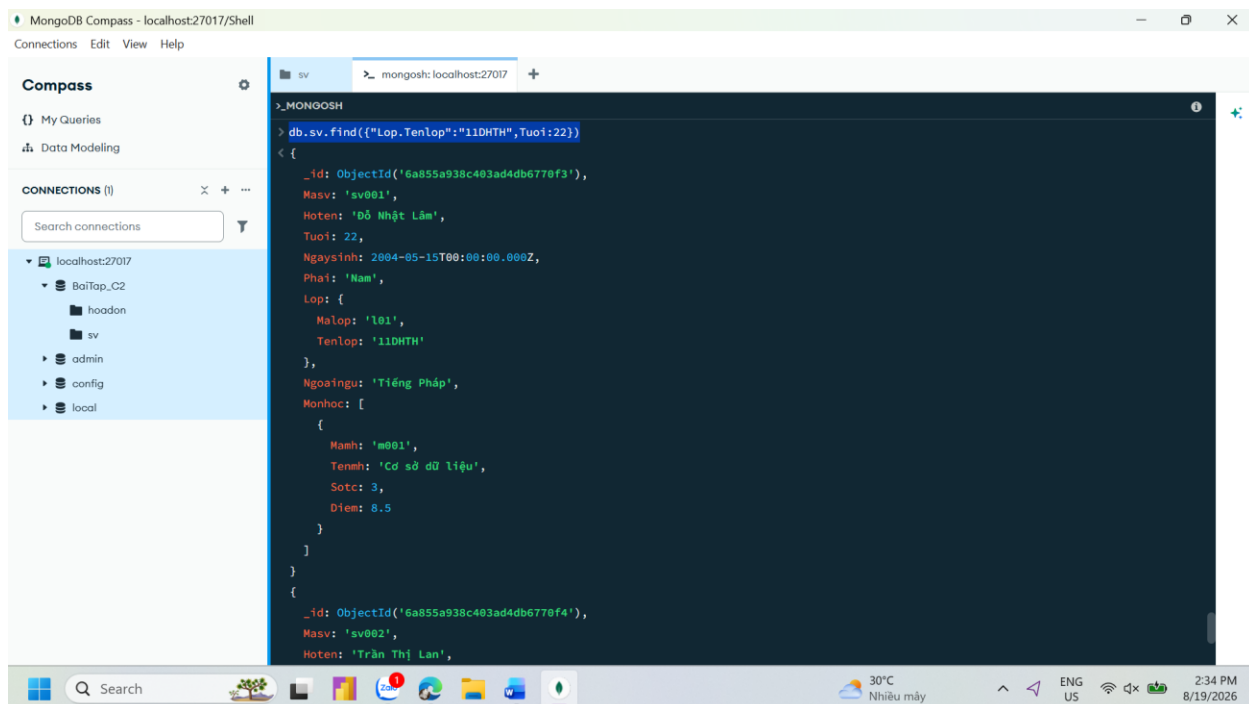
```
>_MONGOSH
  Diem: 9
}
}
}
{
  _id: ObjectId('6a855a938c403ad4db6779f5'),
  Masv: 'sv003',
  Hoten: 'Tạ Minh Tuấn',
  Tuổi: 25,
  Ngaysinh: 2001-08-20T00:00:00.000Z,
  Phai: 'Nam',
  Lop: {
    MaLop: 'l02',
    TenLop: '12DHTH'
  },
  Ngoaingu: 'Tiếng Nhật',
  Monhoc: [
    {
      Mamh: 'm001',
      Tenmh: 'Cơ sở dữ liệu',
      Sotc: 3,
      Diem: 7.3
    }
  ]
}
}
BaiTap_C2 >
```

30°C Nhiều mây 2:31 PM 8/19/2026

6/ Liệt kê các sinh viên của 2 lớp có tên là 11DHTH và 12DHTH, hiển thị mã sinh viên và họ tên.

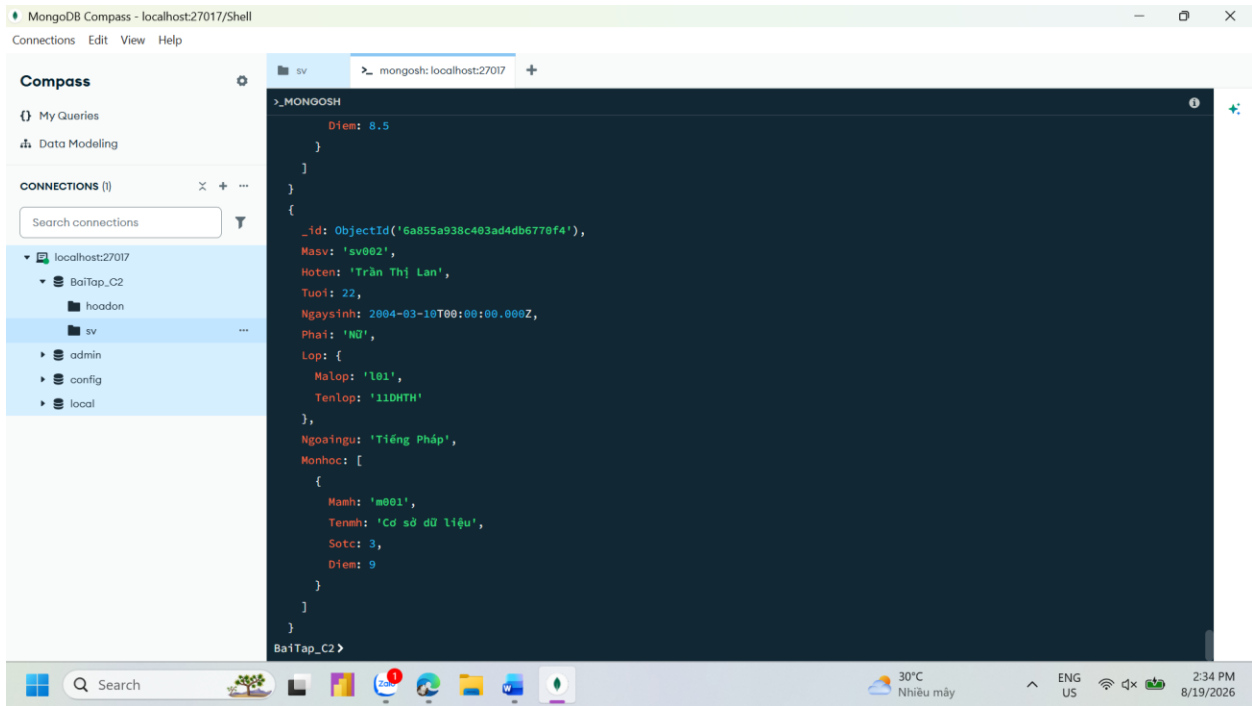
```
    ]
  }
}
> db.sv.find({"Lop.Tenlop":{"$in":["11DHTH","12DHTH"]},{Masv:1, Hoten:1, _id:0})
< {
  Masv: 'sv001',
  Hoten: 'Đỗ Nhật Lâm'
}
{
  Masv: 'sv002',
  Hoten: 'Trần Thị Lan'
}
{
  Masv: 'sv003',
  Hoten: 'Tạ Minh Tuấn'
}
{
  Masv: 'sv004',
  Hoten: 'Nguyễn Thu Trang'
}
BaiTap_C2>
```

7/ Liệt kê những sinh viên học lớp 11DHTH có tuổi 22

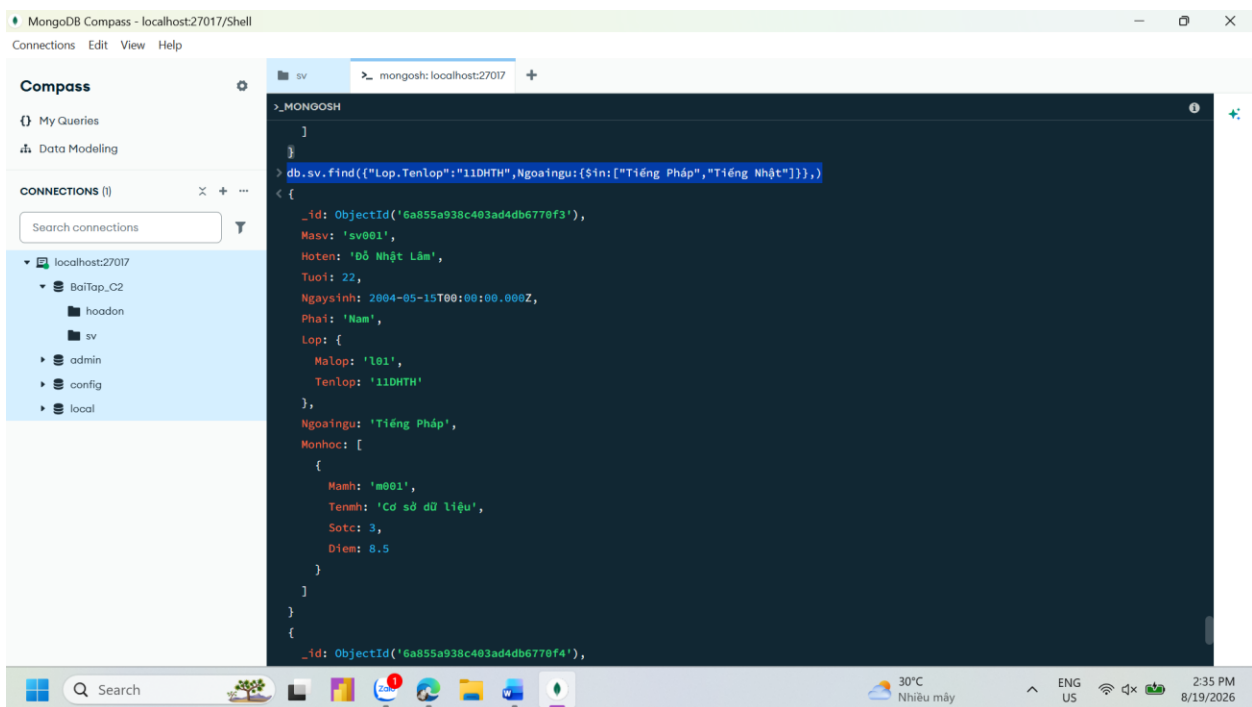


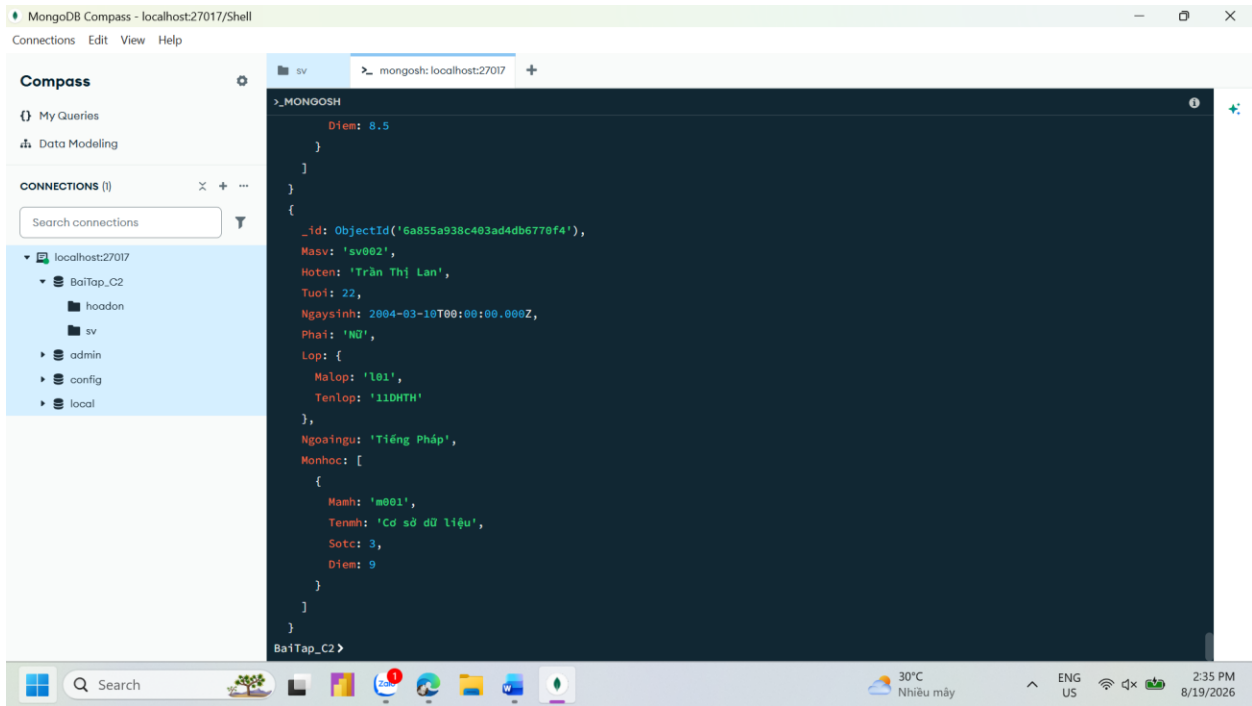
The screenshot shows the MongoDB Compass application interface. On the left, the 'Connections' panel lists 'localhost:27017' with a tree view showing databases like 'BaiTap_C2', 'hoodon', 'sv', 'admin', 'config', and 'local'. The main panel displays a query in the 'MongoShell' tab: `db.sv.find({"Lop.Tenlop":"11DHTH","Tuoi":22})`. The results show two documents. The first document is for student 'Đỗ Nhật Lâm' (Masv: 'sv001', Hoten: 'Đỗ Nhật Lâm', Tuoi: 22) with a birthdate of '2004-05-15T00:00:00.000Z', gender 'Nam', and class '11DHTH'. The second document is for student 'Trần Thị Lan' (Masv: 'sv002', Hoten: 'Trần Thị Lan'). The taskbar at the bottom shows the system clock as 2:34 PM on 8/19/2026.

```
>_MONGOOSH
> db.sv.find({"Lop.Tenlop":"11DHTH","Tuoi":22})
< {
  _id: ObjectId('6a855a938c403ad4db6770f3'),
  Masv: 'sv001',
  Hoten: 'Đỗ Nhật Lâm',
  Tuoi: 22,
  Ngaysinh: 2004-05-15T00:00:00.000Z,
  Phai: 'Nam',
  Lop: {
    MaLop: '101',
    Tenlop: '11DHTH'
  },
  Ngoaingu: 'Tiếng Pháp',
  Monhoc: [
    {
      Mamh: 'm001',
      Tenmh: 'Cơ sở dữ liệu',
      Sotc: 3,
      Diem: 8.5
    }
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6a855a938c403ad4db6770f4'),
  Masv: 'sv002',
  Hoten: 'Trần Thị Lan',
```

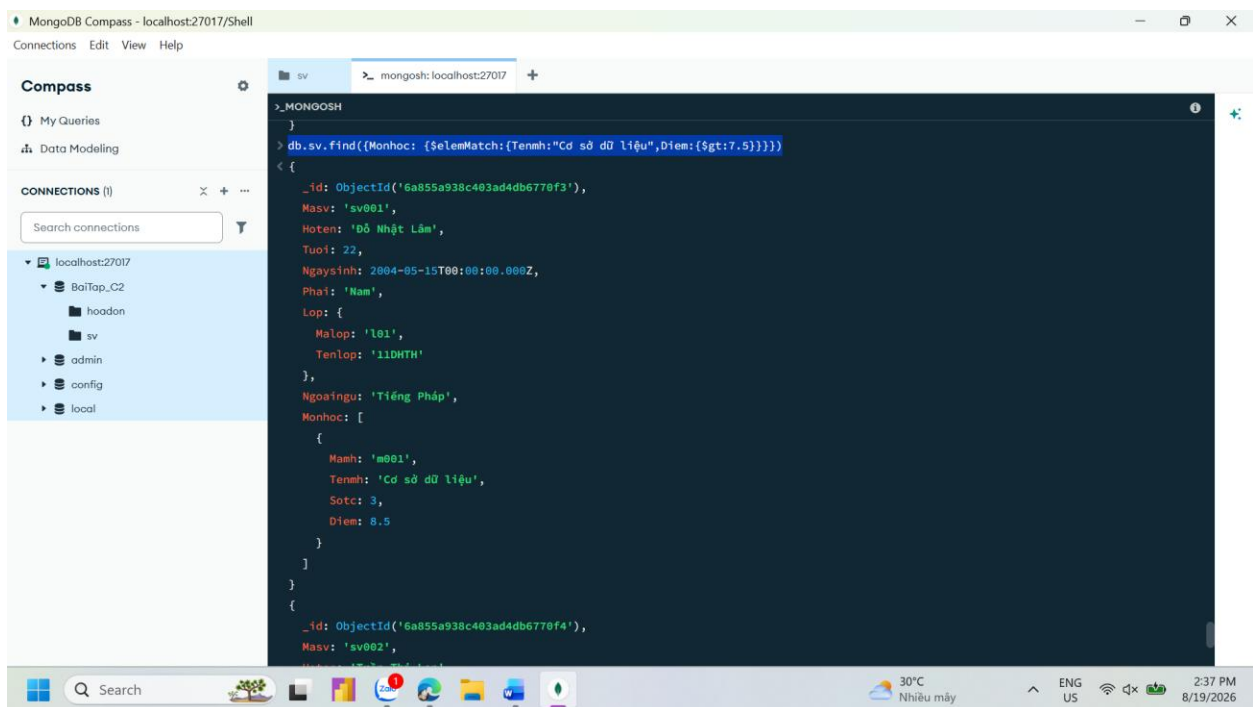


8/ Tìm những sinh viên lớp 11DHTH có ngoại ngữ Tiếng Pháp hoặc Tiếng Nhật





9/ Những sinh viên học môn cơ sở dữ liệu có điểm >7.5



MongoDB Compass - localhost:27017/Shell

Connections Edit View Help

Compass

My Queries

Data Modeling

CONNECTIONS (1)

Search connections

localhost:27017

- BaiTap_C2
 - hoodon
 - sv
 - admin
 - config
 - local

sv mongosh: localhost:27017

```
>_MONGOSH
{
  Diem: 8.5
}
]
}
{
  _id: ObjectId('6a855a938c403ad4db6778f4'),
  Masv: 'sv002',
  Hoten: 'Trần Thị Lan',
  Tuổi: 22,
  Ngaysinh: 2004-03-10T00:00:00.000Z,
  Phai: 'Nữ',
  Lop: {
    MaLop: '101',
    TenLop: '11DHTH'
  },
  Ngoaingu: 'Tiếng Pháp',
  Monhoc: [
    {
      Mamh: 'm001',
      Tenmh: 'Cơ sở dữ liệu',
      Sotc: 3,
      Diem: 9
    }
  ]
}
]
]
BaiTap_C2>
```

30°C Nhiều mây

ENG US

2:37 PM 8/19/2026

Câu 2) Sử dụng cơ sở dữ liệu quản lý bán sản phẩm viết các câu truy vấn sau:

1/ Cho biết thông tin những hóa đơn được lập ngày 12/03/2023

```
<
> db.hoadon.find({Ngaylap: new Date("2023-03-12")})
< {
  _id: ObjectId('6a855fee1efb4acf6955cb97'),
  Mahd: 'hd002',
  Ngaylap: 2023-03-12T00:00:00.000Z,
  Khachhang: {
    Makh: 'kh002',
    Tenkh: 'Nguyễn Văn Nam',
    Diachi: 'Đồng Nai'
  },
  Sanpham: [
    {
      Masp: 'sp001',
      Tensp: 'Laptop Dell',
      Soluong: 8,
      Giaban: 15000,
      Thanh tien: 120000
    }
  ]
}
BaiTap_C2 >
```

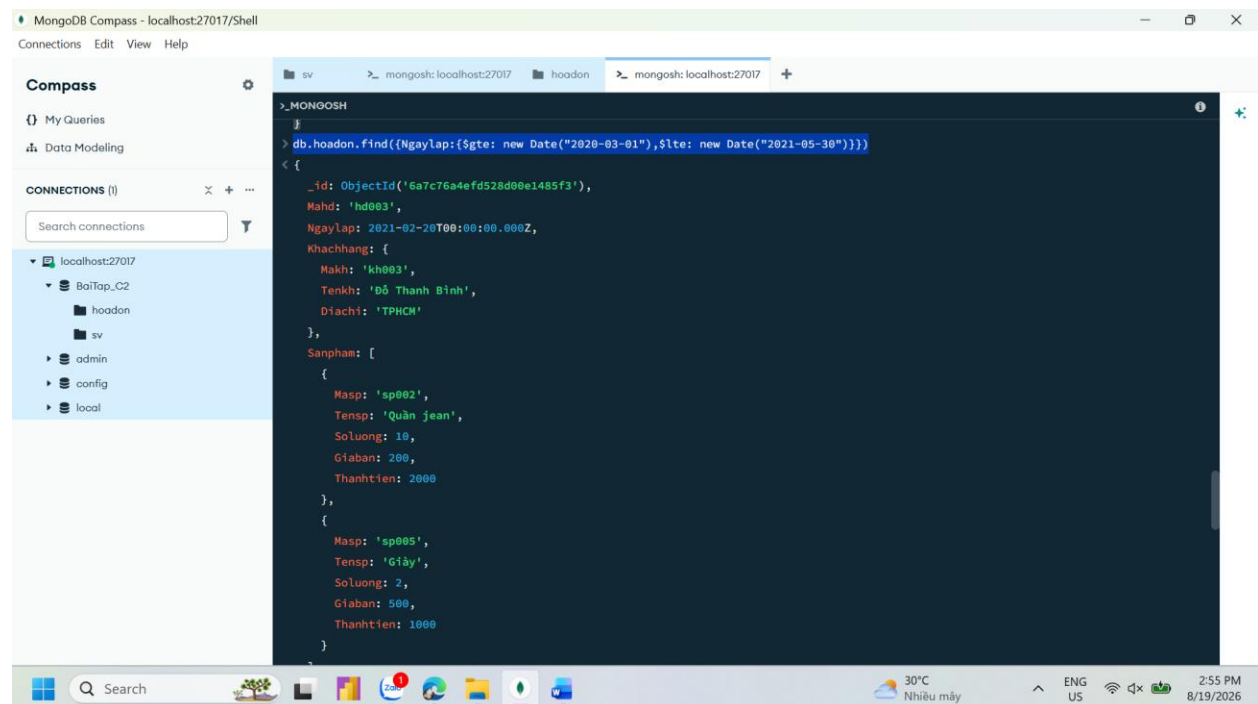
2/ Liệt kê Mã hóa đơn, ngày lập của khách hàng có mã số là kh001

```
}
]
}
> db.hoadon.find({"Khachhang.Makh":"kh001"},{Mahd:1,Ngaylap:1, _id:0})
< {
  Mahd: 'hd001',
  Ngaylap: 2021-02-25T00:00:00.000Z
}
{
  Mahd: 'hd005',
  Ngaylap: 2021-04-20T00:00:00.000Z
}
BaiTap_C2 >
```

3/ Liệt kê những hóa đơn có bán sản phẩm có mã là sp001 với số lượng >5

```
}
> db.hoadon.find({Sanpham:{$elemMatch:{Masp:"sp001",Soluong:{$gt:5}}}})
< {
  _id: ObjectId('6a855fee1efb4acf6955cb97'),
  Mahd: 'hd002',
  Ngaylap: 2023-03-12T00:00:00.000Z,
  Khachhang: {
    Makh: 'kh002',
    Tenkh: 'Nguyễn Văn Nam',
    Diachi: 'Đồng Nai'
  },
  Sanpham: [
    {
      Masp: 'sp001',
      Tensp: 'Laptop Dell',
      Soluong: 8,
      Giaban: 15000,
      Thanh tien: 120000
    }
  ]
}
```

4/ Những hóa đơn nào được lập trong thời gian từ ngày 01/03/2020 đến 30/05/2021



The screenshot shows the MongoDB Compass interface. On the left, the 'Connections' panel lists 'localhost:27017' with a tree view showing 'BaiTap_C2' > 'hoadon' > 'sv'. The main panel displays a MongoDB query in the shell:

```
> db.hoadon.find((Ngaylap:{$gte: new Date("2020-03-01"),$lte: new Date("2021-05-30")}))
```

The results show two documents:

```
< {
  _id: ObjectId('6a7c76a4efd528d00e1485f3'),
  Mahd: 'hd003',
  Ngaylap: 2021-02-20T00:00:00.000Z,
  Khachhang: {
    Makh: 'kh003',
    Tenkh: 'Đỗ Thanh Bình',
    Diachi: 'TPHCM'
  },
  Sanpham: [
    {
      Masp: 'sp002',
      Tensp: 'Quần jean',
      Soluong: 10,
      Giaban: 200,
      Thanh tien: 2000
    },
    {
      Masp: 'sp005',
      Tensp: 'Giày',
      Soluong: 2,
      Giaban: 500,
      Thanh tien: 1000
    }
  ]
}
```

MongoDB Compass - localhost:27017/Shell

Connections Edit View Help

Compass

{ } My Queries

Data Modeling

CONNECTIONS (1)

Search connections

localhost:27017

- BaiTap_C2
 - hoodon
 - sv
 - admin
 - config
 - local

```
>_MONGOSH
{
  }
}
{
  _id: ObjectId('6a7c77a7efd528d00e1485f4'),
  Mahd: 'hd001',
  Ngaylap: 2021-02-25T00:00:00.000Z,
  Khachhang: {
    Makh: 'kh001',
    Tenkh: 'Trần Thị Lan',
    Diachi: 'TPHCM'
  },
  Sanpham: [
    {
      Masp: 'sp012',
      Tensp: 'Áo thun',
      Soluong: 35,
      Giaban: 100,
      Thanh tien: 3500
    }
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6a855fee1efb4acf6955cb98'),
  Mahd: 'hd004',
```

MongoDB Compass - localhost:27017/Shell

Connections Edit View Help

Compass

{ } My Queries

Data Modeling

CONNECTIONS (1)

Search connections

localhost:27017

- BaiTap_C2
 - hoodon
 - sv
 - admin
 - config
 - local

```
>_MONGOSH
{
  }
}
{
  _id: ObjectId('6a855fee1efb4acf6955cb98'),
  Mahd: 'hd004',
  Ngaylap: 2020-07-05T00:00:00.000Z,
  Khachhang: {
    Makh: 'kh003',
    Tenkh: 'Lê Thu Hà',
    Diachi: 'Bình Dương'
  },
  Sanpham: [
    {
      Masp: 'sp002',
      Tensp: 'Chuột Logitech',
      Soluong: 2,
      Giaban: 500,
      Thanh tien: 1000
    }
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6a855fee1efb4acf6955cb99'),
  Mahd: 'hd005',
```

CONNECTIONS (1)

Search connections

localhost:27017

- BaiTap_C2
 - hoodon
 - sv
 - admin
 - config
 - local

```

{
  }
}
{
  _id: ObjectId('6a855fee1efb4acf6955cb99'),
  Mahd: 'hd005',
  Ngaylap: 2021-04-20T00:00:00.000Z,
  Khachhang: {
    Makh: 'kh001',
    Tenkh: 'Trần Thị Lan',
    Diachi: 'TPHCM'
  },
  Sanpham: [
    {
      Masp: 'sp003',
      Tensp: 'Bàn phím cơ',
      Soluong: 4,
      Giaban: 1200,
      Thanh tien: 4800
    }
  ]
}
}
BaiTap_C2 >
```

5/ Liệt kê thông tin những hóa đơn không lập trong ngày 5/7/2020. Thông tin liệt kê gồm: Mã hóa đơn, ngày lập

```
    }  
    > db.hoadon.find({Ngaylap: {$ne: new Date("2020-07-05")}}, {Mahd:1, Ngaylap:1, _id:0})  
    < {  
      Mahd: 'hd003',  
      Ngaylap: 2021-02-20T00:00:00.000Z  
    }  
    {  
      Mahd: 'hd001',  
      Ngaylap: 2021-02-25T00:00:00.000Z  
    }  
    {  
      Mahd: 'hd002',  
      Ngaylap: 2023-03-12T00:00:00.000Z  
    }  
    {  
      Mahd: 'hd005',  
      Ngaylap: 2021-04-20T00:00:00.000Z  
    }  
    BaiTap_C2 >
```